Solución de la pregunta 27

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: HIPOTENUSA

Se puede determinar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, si:

(1) Uno de sus ángulos agudos, α, mide 30°
(2) El cateto opuesto a α mide 6 cm

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **Analiza (1)**
   Solo da la forma, no el tamaño. No basta.

2. **Analiza (2)**
   Sin el ángulo, no se puede. No basta.

3. **Juntas**
   $c = \frac{6}{\operatorname{sen} 30^\circ} = 12$ cm. Ambas: C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Hay infinitos triángulos con un ángulo de 30°.

B) Un cateto solo no fija la hipotenusa.

D) Ninguna basta sola.

E) Juntas sí la determinan.

Idea clave. Para resolver un triángulo rectángulo se necesita al menos un lado.